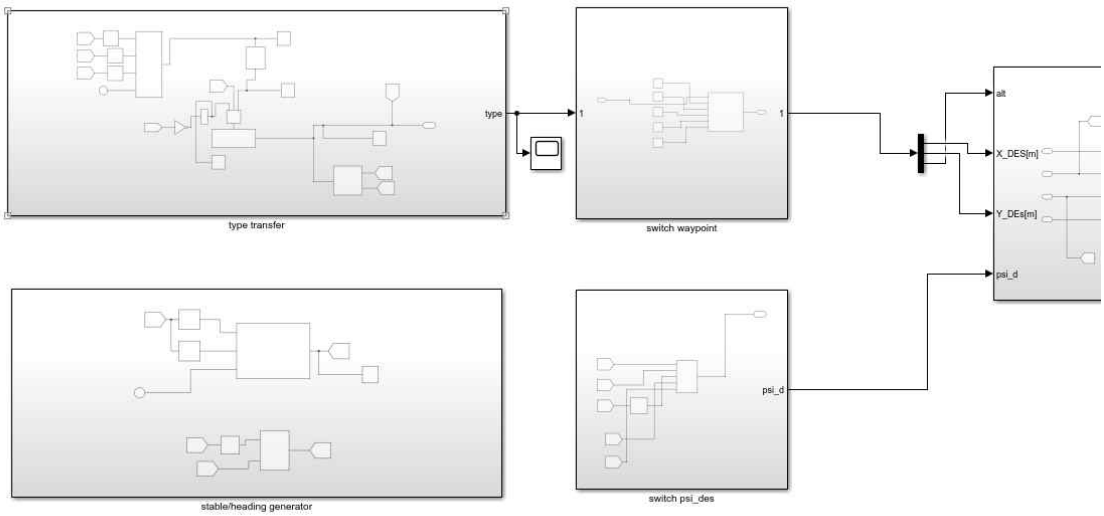
21011324 이용신

유도제어 Term project

1. 목적 : 해당 프로젝트의 목적은 수업시간에 배운 드론시스템을 통해 실제 거리를 주행시뮬레이션함에 있다.

2. 시뮬링크 구성



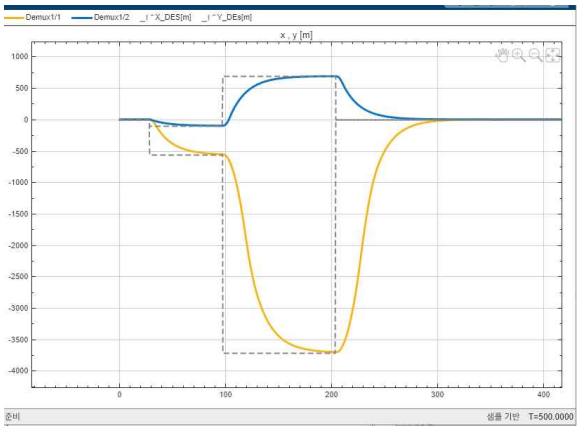
위 그림과 같이 type변환 서브시스템, waypoint 스위칭 서브시스템, stable, heading 생성 서브시스템, psi_des 생성 서브시스템을 제어시스템 앞에 구성하였다.

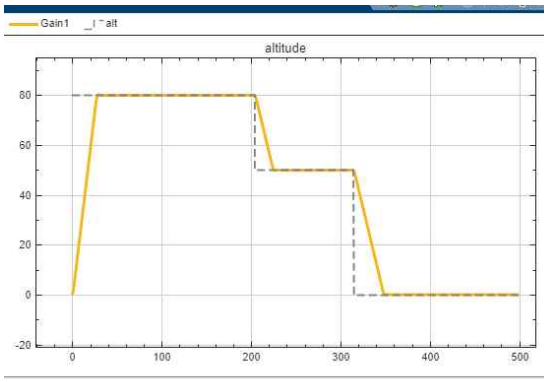
type 변환 서브시스템 : waypoint에 도달할때마다 arrived를 반환하고 이를 더하여 type을 변환해준다.
waypoint 스위칭 서브시스템 : 바뀌는타입에 맞추어 목표 waypoint좌표를 스위칭해준다.
psi_des 스위칭 서브시스템 : pro2 yaw 선회를 위해 바뀌는 타입에 맞추어 psi_des 값을 생성해준다.
stable/heading 생성 서브시스템 : 롤, 피치가 안정되었을 때 stable 신호 생성, 선회중일 때를 감지하는 heading 신호를 생성한다.

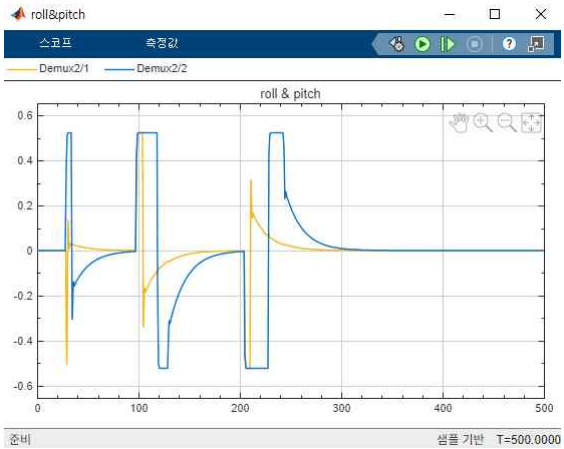
3. problem 1
다음과 같은 waypoint를 주행한다.
waypoint 1 : 충무관 = [0 , 0 , 80] m
waypoint 2 : 순리 = [-564.04, -102.42 , 80] m
waypoint 3 : 잠실유람선터미널 = [-3714.7, 689.55, 80] m

waypoint 4 : home = [0, 0, 50] m
waypoint 5 : landing = [0, 0, 0]m
구글지도를 통해 위도경도 측정후 매트랩함수 geodetic2ned를 통해 직각좌표계로 변환하였다. 순서는 [x,y, alt]순서이다.

결과 :





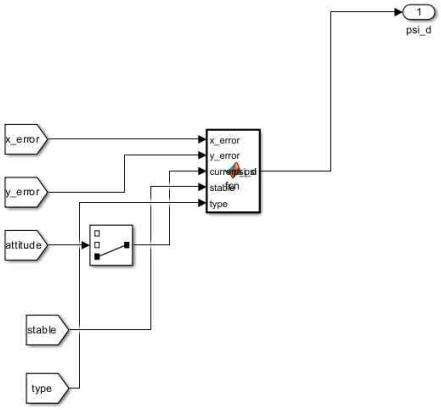


yaw각도는 모든구간에서 0을 주고 시뮬레이션하였으며, 게인값 조절을 통해 오버슈트와 정착시간을 조절하였다. 이를 확인한결과 오버슈팅없이 각 waypoint로 적절히 수렴함을 확인할 수 있다.

4. problem2

목적 : 각 waypoint로 주행하기 전 yaw각도를 미리 선회 후 pitch를 통해 주행한다.

4.1 switch psi_des 서브시스템



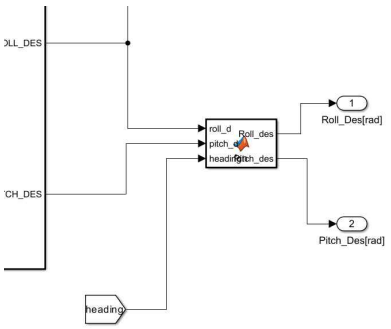

```
function psi_d = fcn(x_error, y_error, current_psi, stable, type)

dist = sqrt(x_error^2 + y_error^2);
if stable == 0
    psi_d = current_psi;

else
    if type==0 || type==4
        psi_d=current_psi;
    else
        if dist < 5
            psi_d = current_psi;
        else
            psi_d = atan2(y_error, x_error);
        end
    end
end
end
```

해당 그림은 psi_des생성 서브시스템 내부 모습이다. 이는 waypoint로 주행할 때 목적지의 위치에 따라 yaw각도를 생성해준다.

4.2 heading 신호 생성 및 roll_des,pitch_des 억제

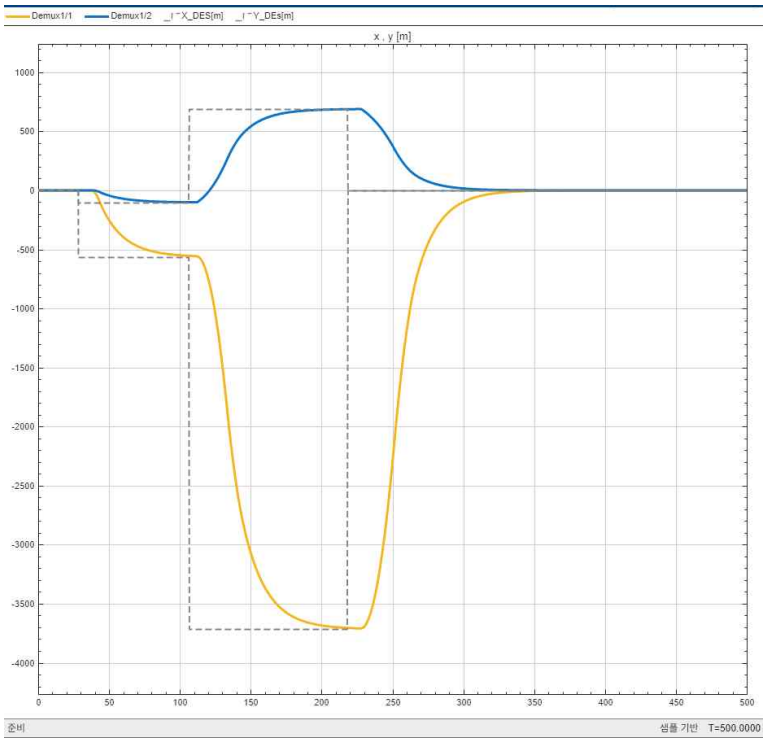



```
function [Roll_des,Pitch_des] = fcn(roll_d, pitch_d, heading)
if heading>0
    Roll_des=0;
    Pitch_des=0;
else
    Roll_des=roll_d;
    Pitch_des=pitch_d;
end
```

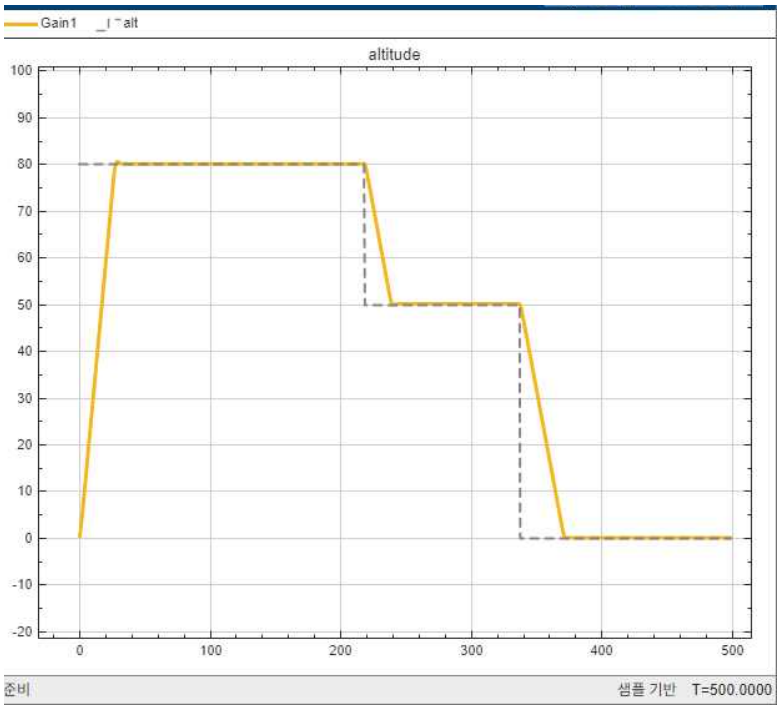
heading 신호 생성 서브시스템에서는 psi_error에 따라서 heading신호를 생성한다. 이를 통해 선회중일 때 Roll_des,Pitch_des 신호를 0으로 제한한다.

결과:

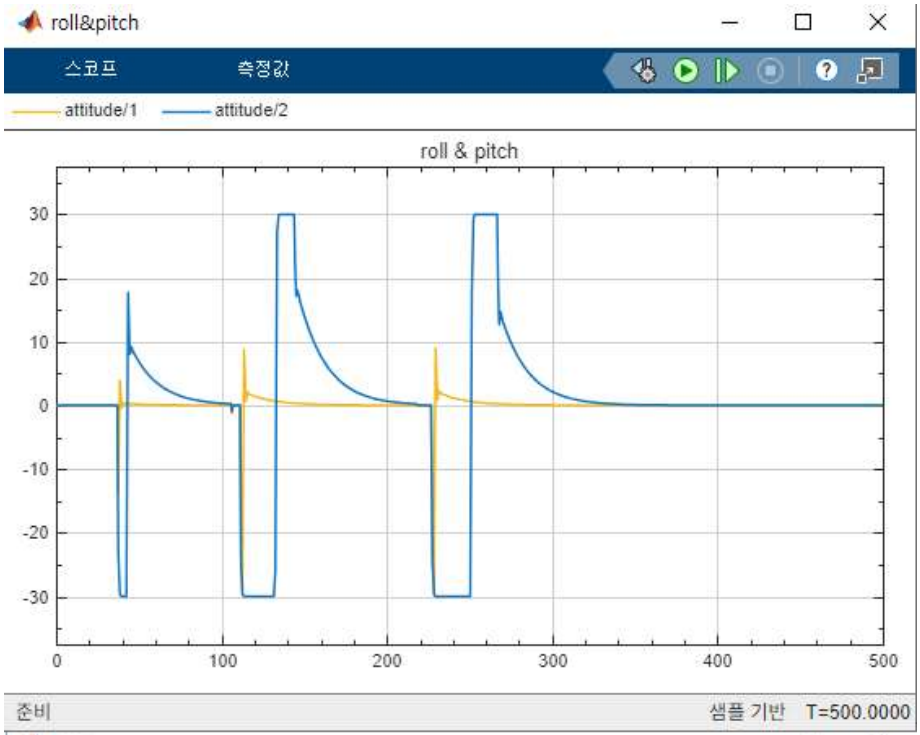
x(노란선),y(파란선) [m] / 고도 [m]

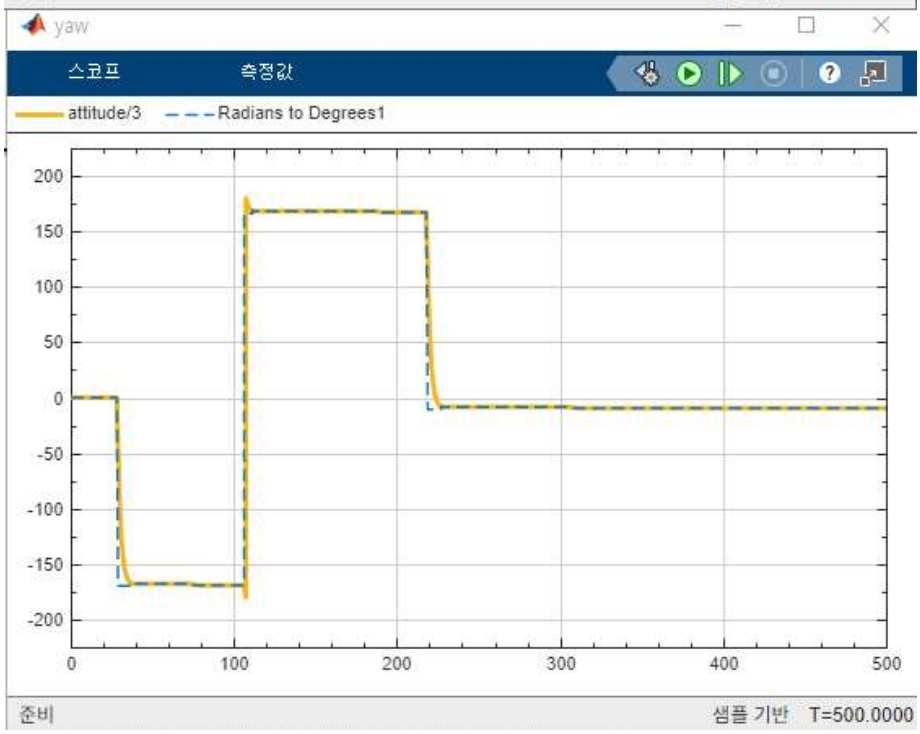


고도 [m]



롤(노란선), 피치각도(파란선) 및 요각도(아래) [degree]





해당 시뮬레이션 결과 waypoint도달전 미리선회하여 각 waypoint로 수렴함을 확인하였다. 또한 heading신호에 맞춰 roll,pitch각이 제한됨을 확인할 수 있었으며, 선회 후 주로 pitch제어를 통해 주행함을 확인할 수 있었다. 이때 나타나는 roll값은 자세제어를 위한 신호로 해석된다.